

for循环知识点复习

循环结构 · for 循环 · range 函数 · 画正方形



01 认识循环结构与重复

02 掌握 for 循环的语法与用法

03 用 range() 简化绘图

1 核心知识点

for [fɔ:(r)] 为了 / 循环

- for 是 Python 里的循环关键字
- 用来把一件事重复做很多遍
- 常和 in、range() 搭配使用
- 格式: for i in range():, 冒号后缩进

```
for i in range(4):  
    turtle.forward(100) # 重复 4 次
```

range() [reɪndʒ] 范围

- range() 产生一组有序数列
- 默认从 0 开始, 每次加 1
- range(5) 得到 0,1,2,3,4 共 5 个数
- 参数不能为 0, 否则不产生任何数

```
for i in range(4): # i 依次取 0,  
    turtle.forward(100)
```

in [ɪn] 在...里

- in 表示“从...里面逐个取”
- for i in range(): 把数列里的数依次赋给 i
- 每一次循环, i 换成下一个数
- 是 for 循环的固定写法之一

```
for i in range(100):    # i 从 0 取到
    turtle.forward(i)
```

turtle.left() [left] 左转

- 让海龟**向左转**指定角度
- 画正方形每次转 **90 度**
- 括号里写**角度数字**
- 配合 forward 才能画出拐角

```
import turtle
turtle.left(90)          # 向左转 90 度
```

turtle.forward()

[ˈfɔːrwərd] **前进**

- 让海龟**向前移动**并画线
- 括号里写**前进距离**
- 放进 for 循环就能**重复画边**
- 和 left 交替, 画出闭合图形

```
for i in range(4):
    turtle.forward(100)  # 画一条边
    turtle.left(90)
```

turtle.done() [dʌn] 完成

- 写在海龟程序的**最后一行**
- 作用是**固定窗口**, 告诉程序绘图结束
- 不加窗口可能**一闪就关**
- 是海龟绘图的标准收尾

```
turtle.done()           # 绘图结束
```

💡 **循环结构**: 把“重复做相同或类似的事”写成一次循环, 让电脑自动重复, 省去复制粘贴 4 段甚至 100 段程序。

💡 **range() 用法**: range(4) 产生 0,1,2,3 共 4 个数, 循环体就执行 4 次; 想循环几次就写几, 参数**不能为 0**。

💡 **for 固定写法**: for i in range(次数): 冒号不能丢, **循环体必须缩进**。想让边长变化, 就把变量 i 写进 forward(i)。

2 本课英文单词表

for [fɔ:(r)] 为了 / 循环

range [reɪndʒ] 范围

in [ɪn] 在...里

turtle ['tɜ:tl] 海龟

left [left] 左 / 左转

forward ['fɔ:rwərd] 前进

done [dʌn] 完成

import [ɪmˈpɔ:t] 导入

3 程序参考 · 花式绘图(一)

■ for循环画正方形 挑战1 · for + range 简化

1 第一步：导入 turtle 库

2 第二步：for i in range(4) 循环 4 次

3 第三步：循环里 forward(100) 画边

4 第四步：left(90) 转角, done() 收工

```
import turtle
for i in range(4):          # 重复 4 次
    turtle.forward(100)     # 画一条边
    turtle.left(90)         # 向左转 90 度
turtle.done()              # 绘图结束
```

●●● 运行结果



■ forward(100) ×4 · 每次 left(90)



边长递增的正方形

挑战2 · 变量 i 进循环体

1 第一步：导入 turtle 库

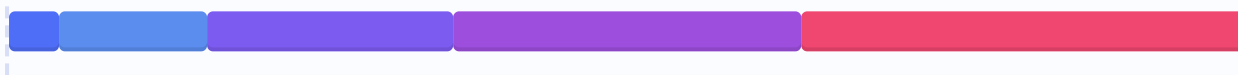
2 第二步：for i in range(100)

3 第三步：forward(i) 边长随 i 增大

4 第四步：left(90) 旋转，done() 收工

```
import turtle
for i in range(100):          # i 从 0 到 99
    turtle.forward(i)         # 边长等于 i，越来越大
    turtle.left(90)           # 每次转 90 度
turtle.done()                 # 绘图结束
```

运行结果



forward(10)

forward(30)

forward(50)

forward(70)

forward(90) · 示意